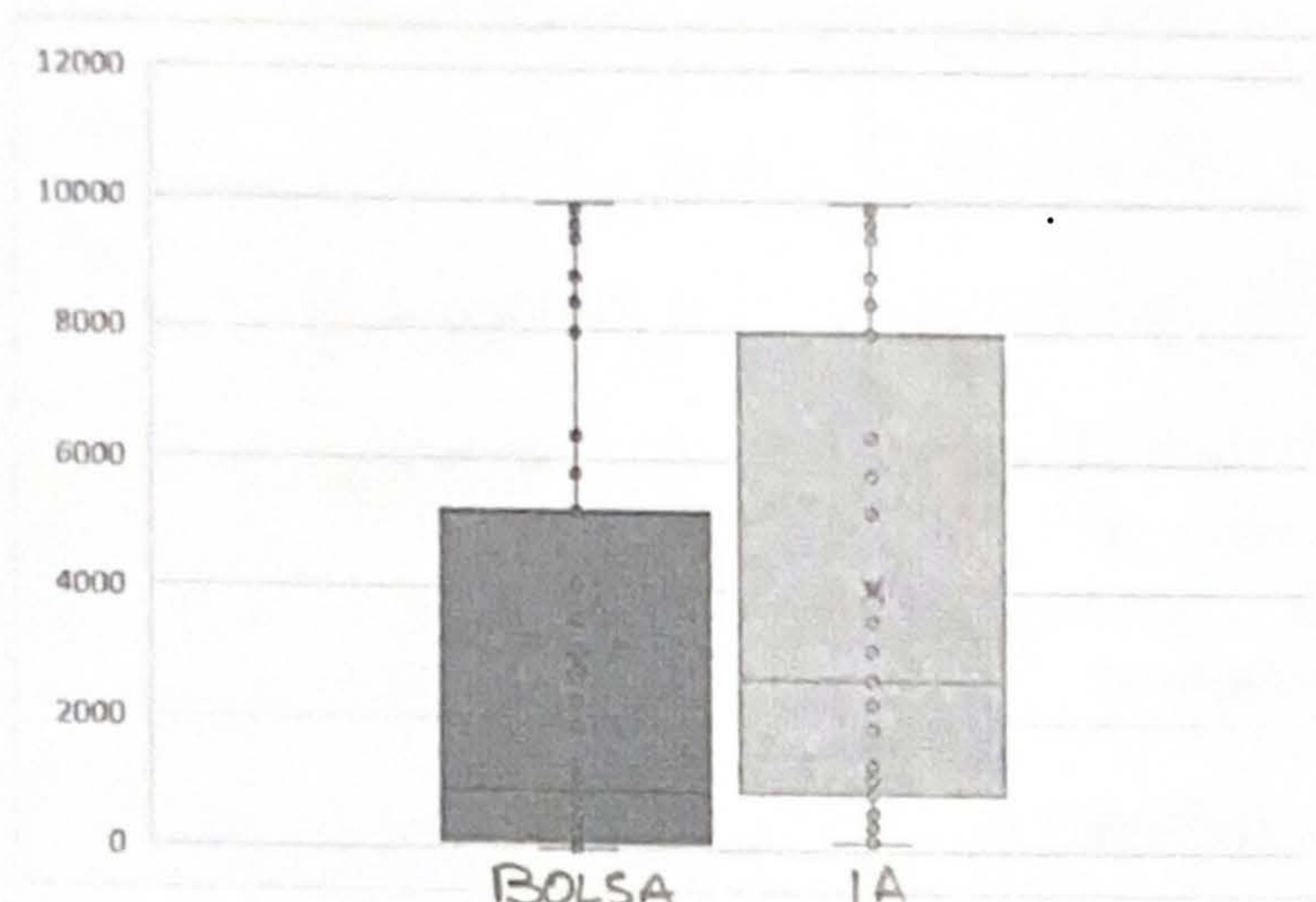


Nombre y Apellido: Columna:

Nota: en cada ejercicio indicar claramente los datos e información brindada.

- 1) Una app de inversiones bursátiles guiada por IA brinda información sobre la bolsa. Se sospecha que la intervención de la IA genera un sesgo de información hacia algunas empresas, acotando el espacio muestral hacia valores más convenientes. Se toman dos muestras de los valores de la empresa más sospechada en un día crítico, una directamente desde la bolsa y otra desde la app guiada, observándose los siguientes diagramas:



Estadísticos Bolsa		Estadísticos App con IA	
media	2866,37079	media	4041,36508
mediana	883	mediana	2640
varianza	12529,3745	varianza	
desviación s	3539,68	desviación s	
cv	1,23490785	cv	0,89127647
q1	65	q1	883
q2	883	q2	
q3	5194	q3	7972
ric	5129	ric	
min	0	min	
máx	10 000	máx	
largo bigote inf	818	largo bigote inf	
largo bigote sup	4311	largo bigote sup	

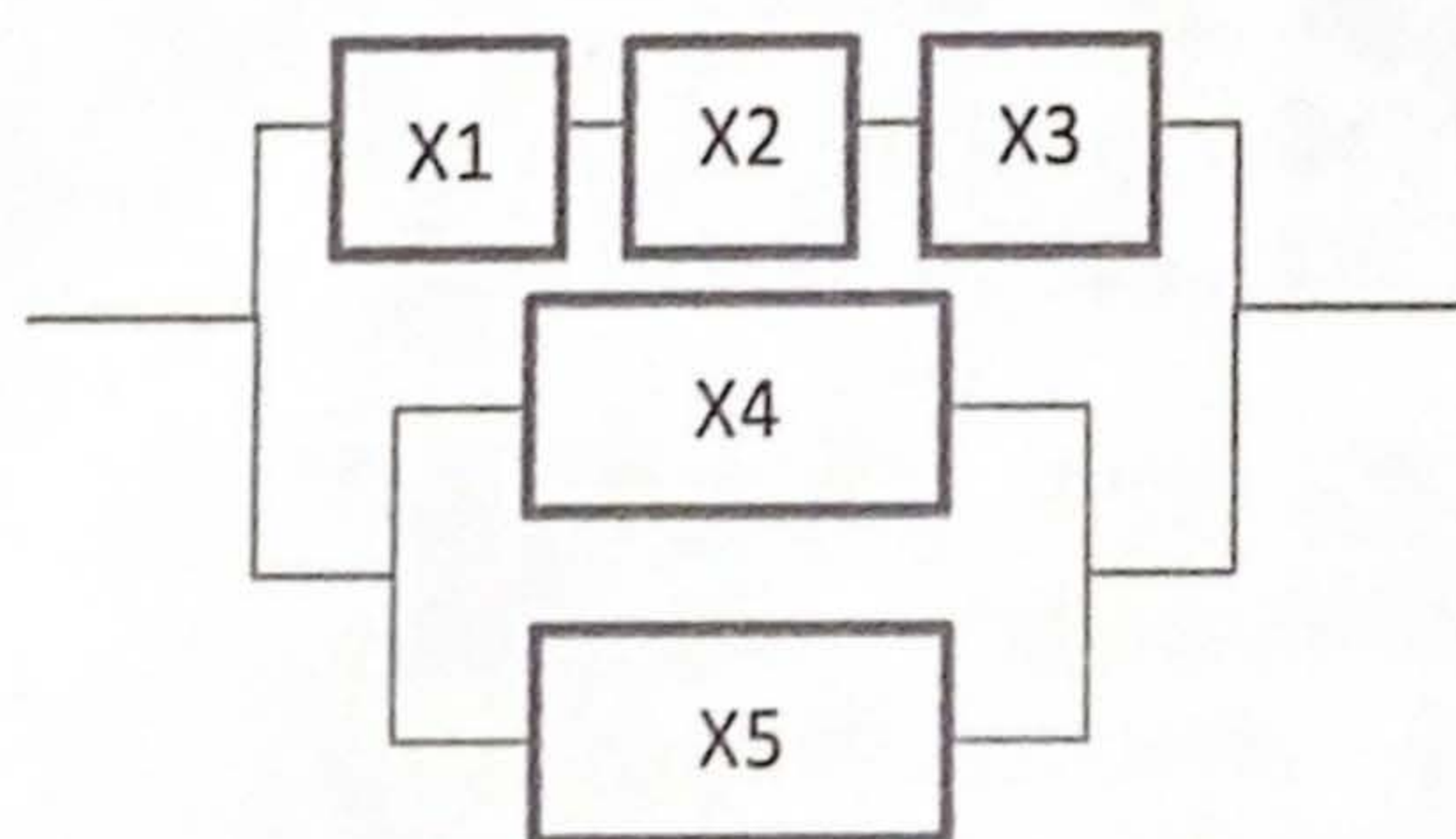
- a) Indique: característica en estudio, población, unidad elemental, objetivo de estudio, tipo de estudio.
b) Explique que es la varianza e indique su valor.
c) Complete los valores de los estadísticos de Bolsa
-Responda V o F. justifique en todos los casos:
d) La disminución del cv en la app indica que sus predicciones son más certeras
e) La app indica que los valores máximos son los más frecuentes (de qué estadístico estaría hablando)
f) En este tipo de estudio, son más útiles los gráficos que muestran la evolución en el tiempo (series de tiempo).
g) Indique si los diagramas muestran un indicativo de que las sospechas pueden ser válidas, y cuáles pueden ser las justificaciones del comportamiento de la app.

2) En el sistema de la Bolsa de comercio el registro de los valores en la base de datos de los gráficos es controlada por un sistema de seguridad y encriptación. Este filtra datos (es decir desecha) un 0.01 de los datos, y hace un desencriptado y reencryptado en un 0.05 de los datos como test. Aún así se considera que en el pasaje de datos aceptados hay un 0.001 de datos que son insertados maliciosamente, y en los desechados un 0.001 son datos buenos. En el caso de los controlados por desencriptado y reencryptado se considera en forma standard un 0.0001 de datos que son insertados maliciosamente por el mismo personal de control.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que se detecte un dato malicioso y sea que éste ha pasado el control de encriptado y reencryptado?
b) ¿Cuál es el porcentaje de no maliciosos?
c) Se sospecha de un personal de control, si se toman datos de los turnos en que éste se encuentra y se observan datos maliciosos, ¿qué sucesos deben tomarse y cómo se los consideraría? ¿Qué debería demostrarse en ese caso?
d) Escriba el resultado de a) en términos del problema y %.

3) Resuelva/conteste las siguientes preguntas

- a) Se tiran dos dados al mismo tiempo y en ambos sale un 6. ¿Cuál es el o los sucesos? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la variable?
b) En el problema 2, el suceso Malicioso y el suceso Desechado son independientes



- c) La eficiencia de los módulos X_i es del 0.99. La eficiencia de la rama superior es mayor que la de la rama inferior.